MBA EM

DATA SCIENCE

Deep Learning e Inteligência Artificial

Prof. Luis Augusto Libório Oliveira Fonseca

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

MBA USP ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade
e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

MBA USP ESALQ

PROFESSOR

Prof. MSc. Luis Augusto Libório O. Fonseca



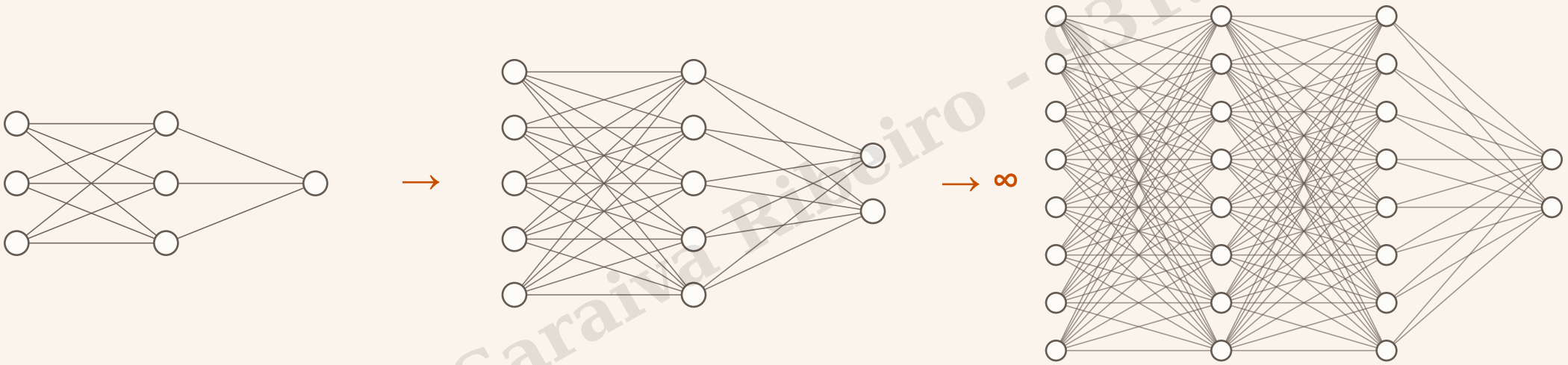
2018	Bacharel em Engenharia Mecatrônica — Unit
2021	Especialista em Mecatrônica — Unicamp
2022	MBA em Ciência de Dados — USP
2022	Mestre em Eng. Elétrica e Computação — Unicamp + Samsung
2023–24	Cientista em Machine Learning — Ford
2023–	Doutorando em Tecnologia — Unicamp
2024–	**Professor de pós-graduação**

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Crescer a MLP indefinidamente não resolve tudo

Nas aulas anteriores vimos apenas redes densas. Adianta aumentar largura e profundidade quando a tarefa envolve *estrutura espacial*?



3 → 3 → 1
MLP pequena

5 → 5 → 2
mais larga

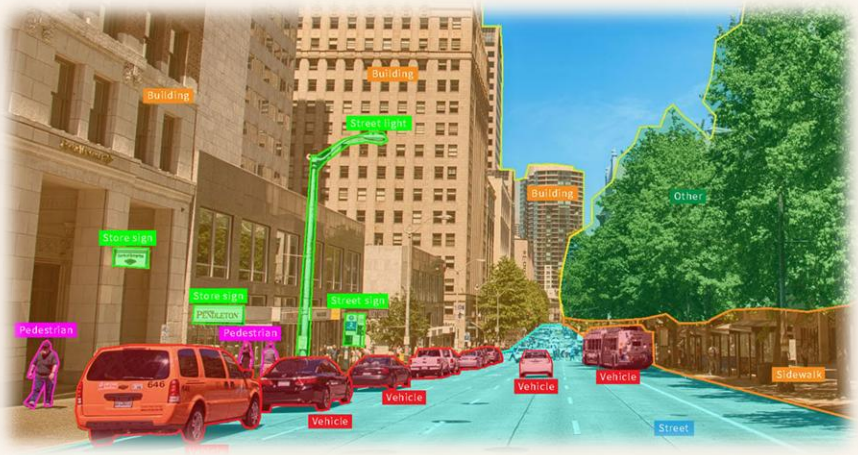
8 → 8 → 8 → 2
mais profunda e larga

Mais neurônios ≠ maior cobertura espacial. Por mais que a rede densa cresça, ela continua achatando dados multidimensionais.
Precisamos pensar em soluções mais eficientes.

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 031.087.883-53

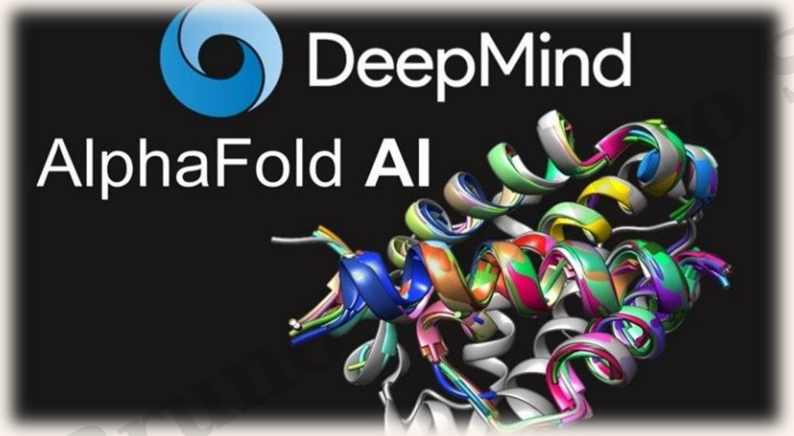
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

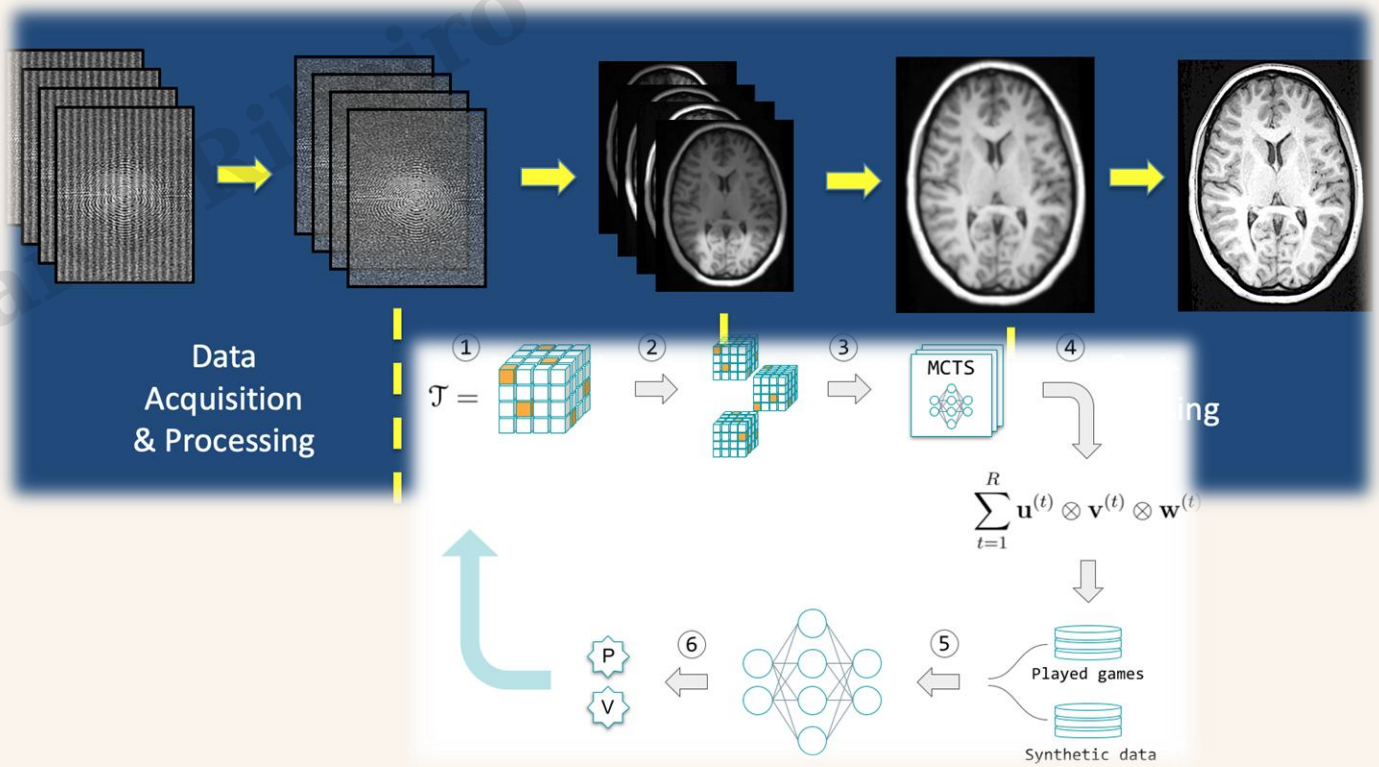
O que já é possível hoje





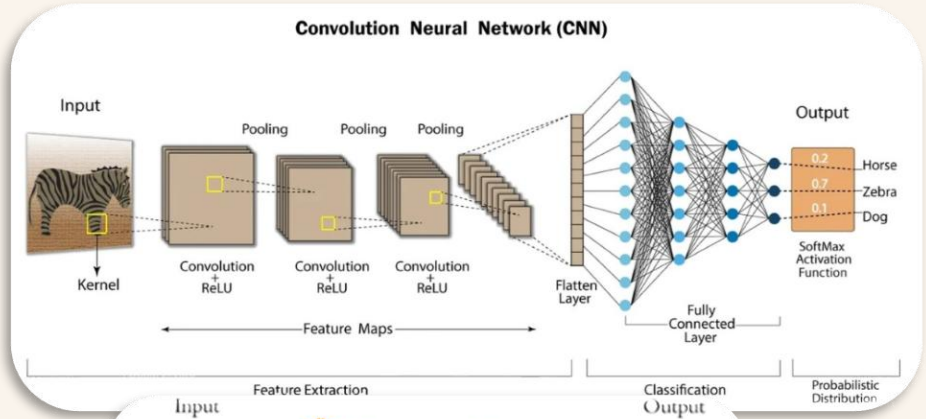


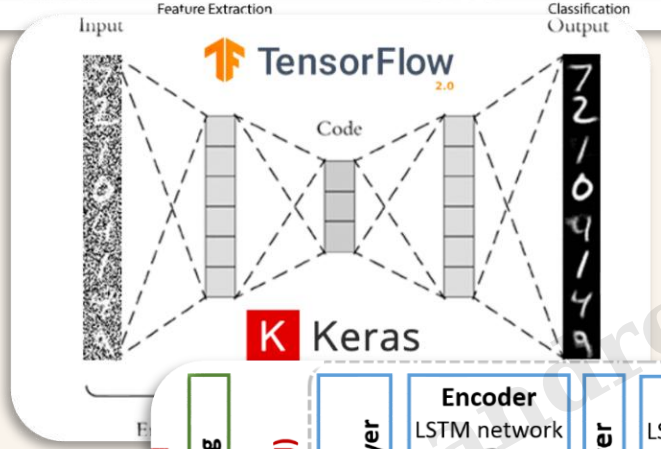


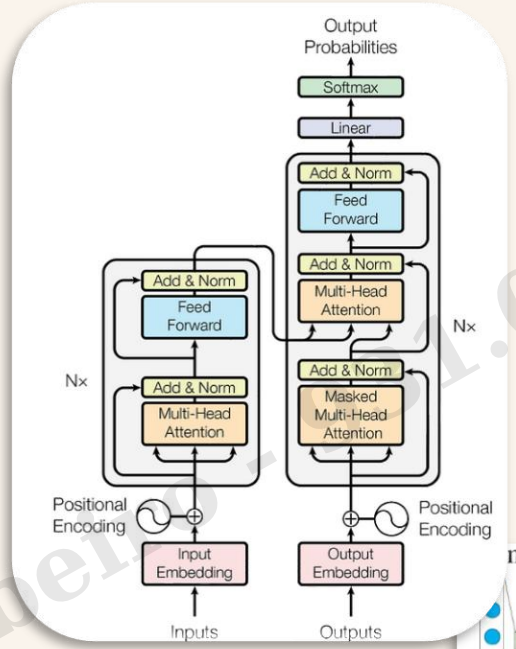


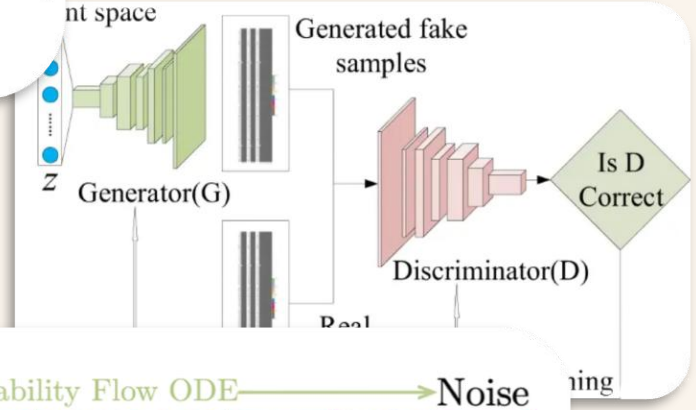
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Arquiteturas de Deep Learning



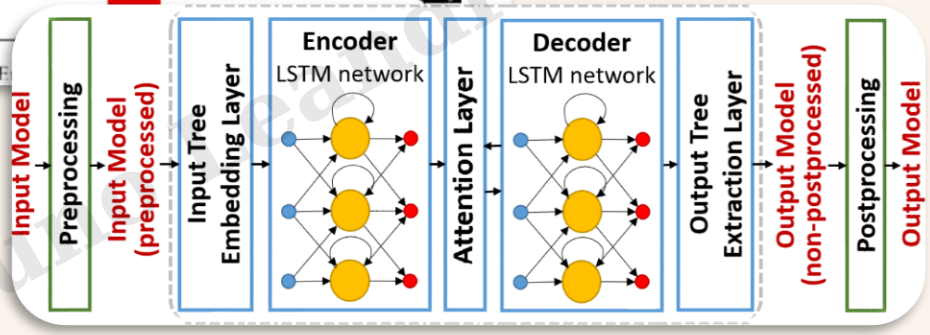


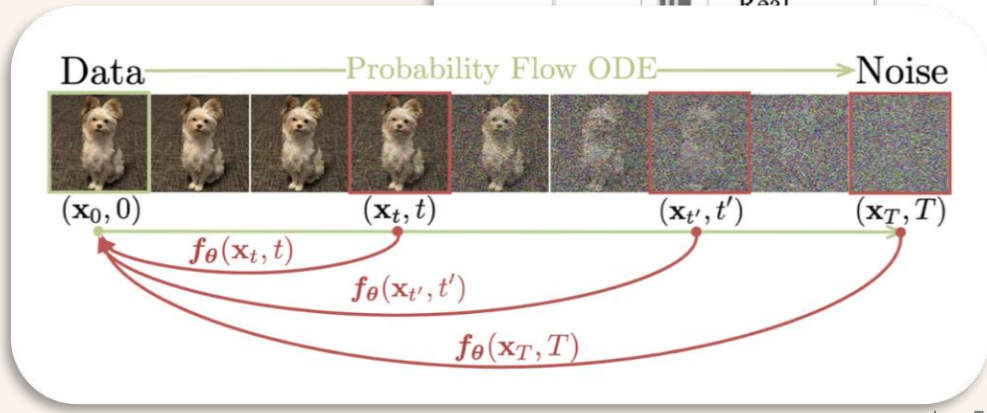




Cada família de arquitetura resolve um tipo de dado:

imagens, sequências, grafos, texto, ...



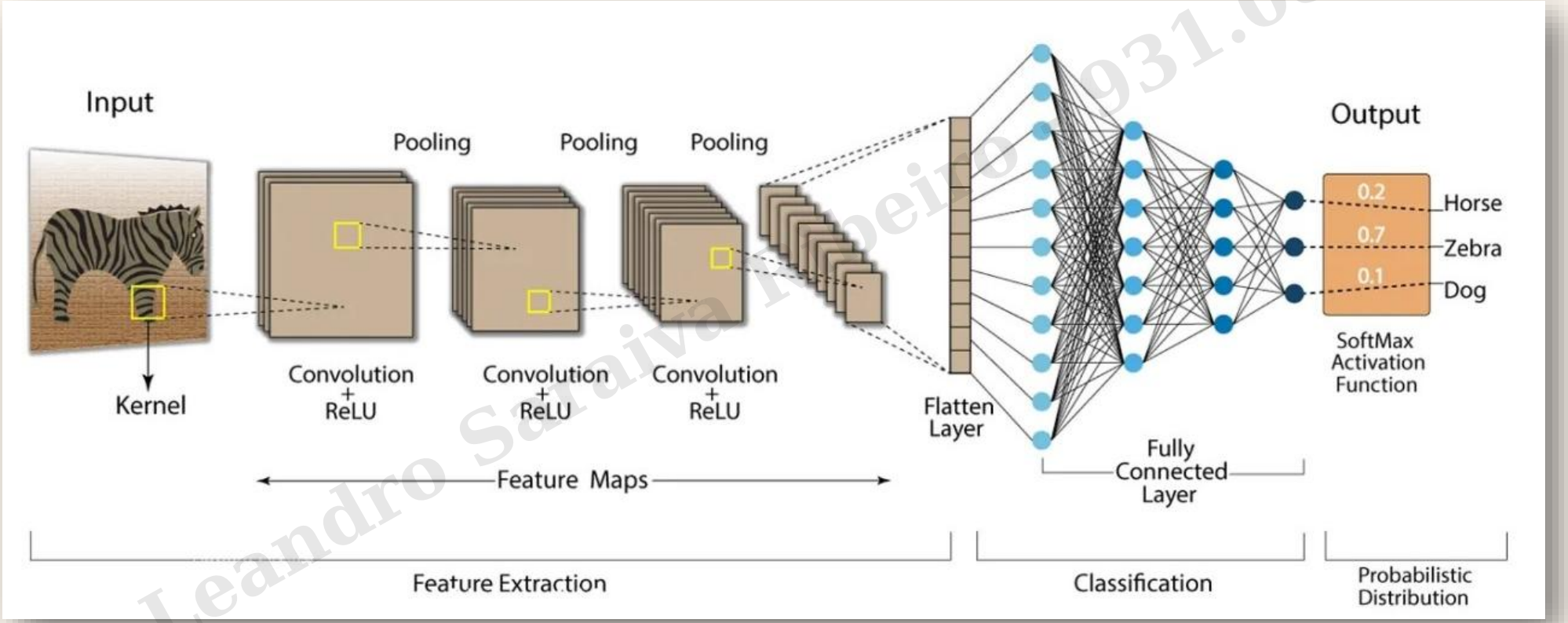


Bruno Negreiro Soraiva Ribeiro - 401.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Convolutional Neural Networks

Convnets: a arquitetura que enxerga a estrutura espacial da imagem.



Bruno Leandro Saraiva Ribeiro 431.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Visão Computacional

Da operação de convolução à classificação de dígitos com MNIST.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA AULA

- O que é uma convolução
- Comparação CNN *vs* FCN
- Arquitetura de uma CNN
- Processamento de tensores rank-3
- MNIST digits classification
- Feature Vis

CONTEXTO HISTÓRICO

- **2011-2015:** CV impulsiona a ascensão do Deep Learning.
  - **2011:** Convnets alcançam as primeiras vitórias em aplicações benchmark.
  - **2012:** Vitória no desafio ImageNet se torna um marco decisivo.
  - **2013-2014:** Ceticismo inicial da comunidade de pesquisa em CV.
- **2016:** Deep Learning finalmente se torna a abordagem dominante no campo.
- **2017:** Chegada dos Transformers e início da ascensão em NLP

APLICAÇÕES DE COMPUTER VISION

Google Fotos
- Organização e busca por objetos

Busca por imagem
- Pesquisa visual baseada em conteúdo

Filtros de imagem
- Efeitos e realidade aumentada (AI photoshop)

Diagnóstico Médico
- Análise de exames

Varejo autônomo
- Checkout automático

Agricultura de precisão
- Automação e monitoramento inteligentes

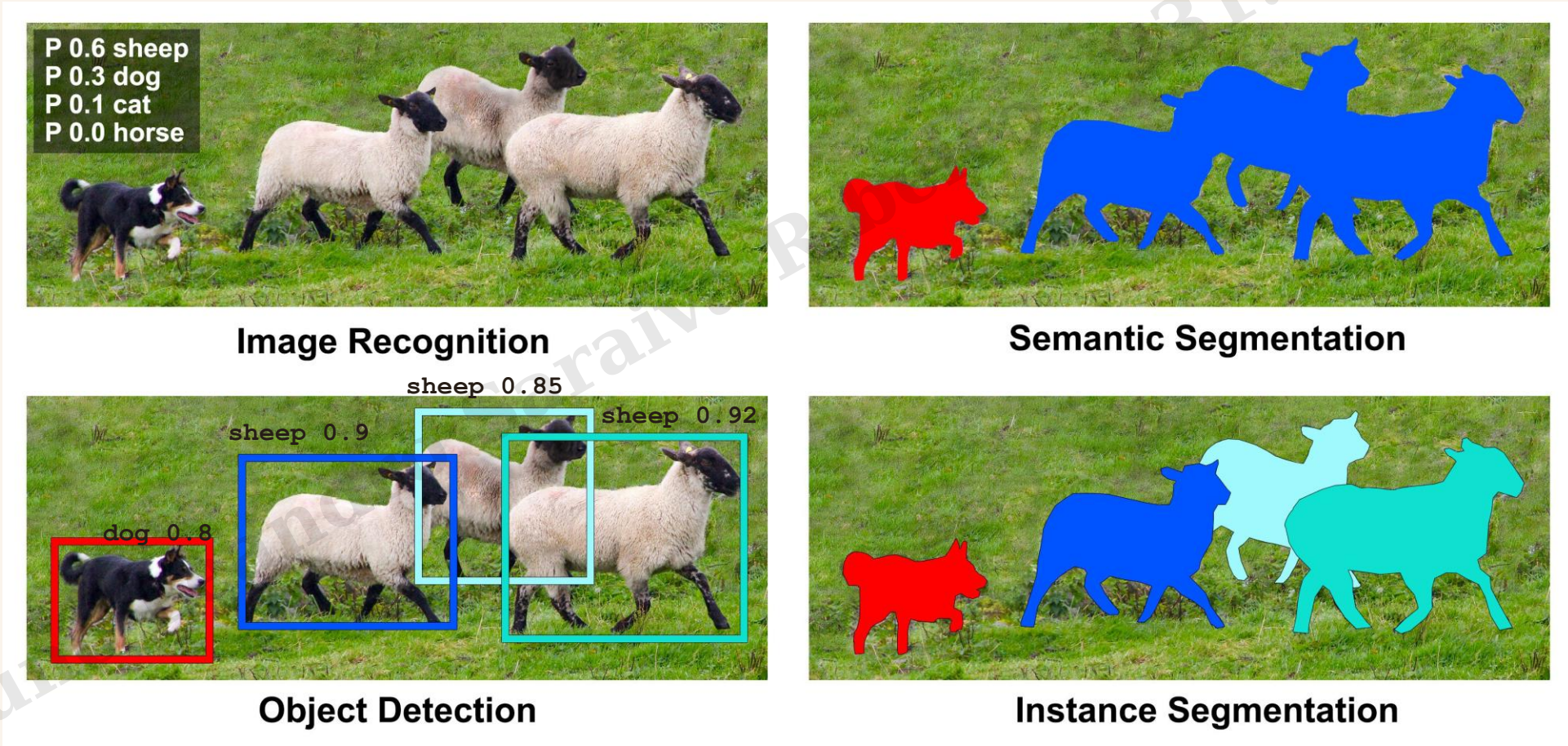
Smart Manufacturing
- Automação em cadeia

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 031.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Tarefas clássicas de CV

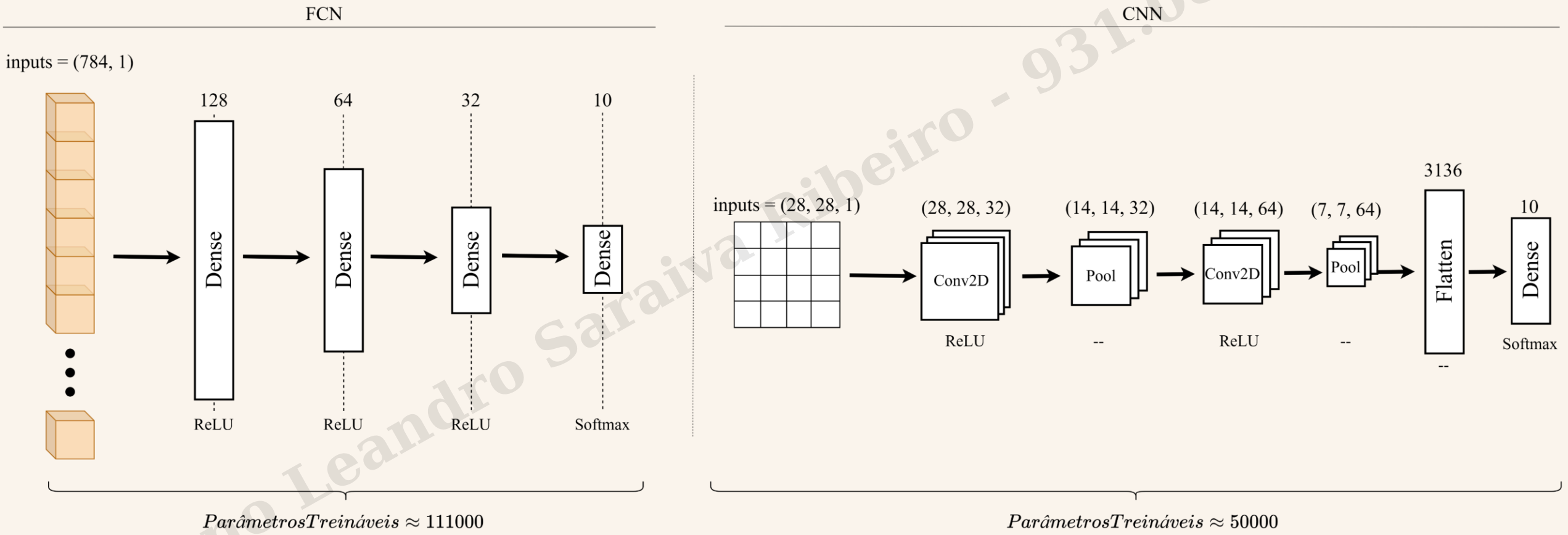
Classificação, localização, detecção e segmentação.



A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

FCN vs CNN

Duas formas de olhar para a mesma imagem.

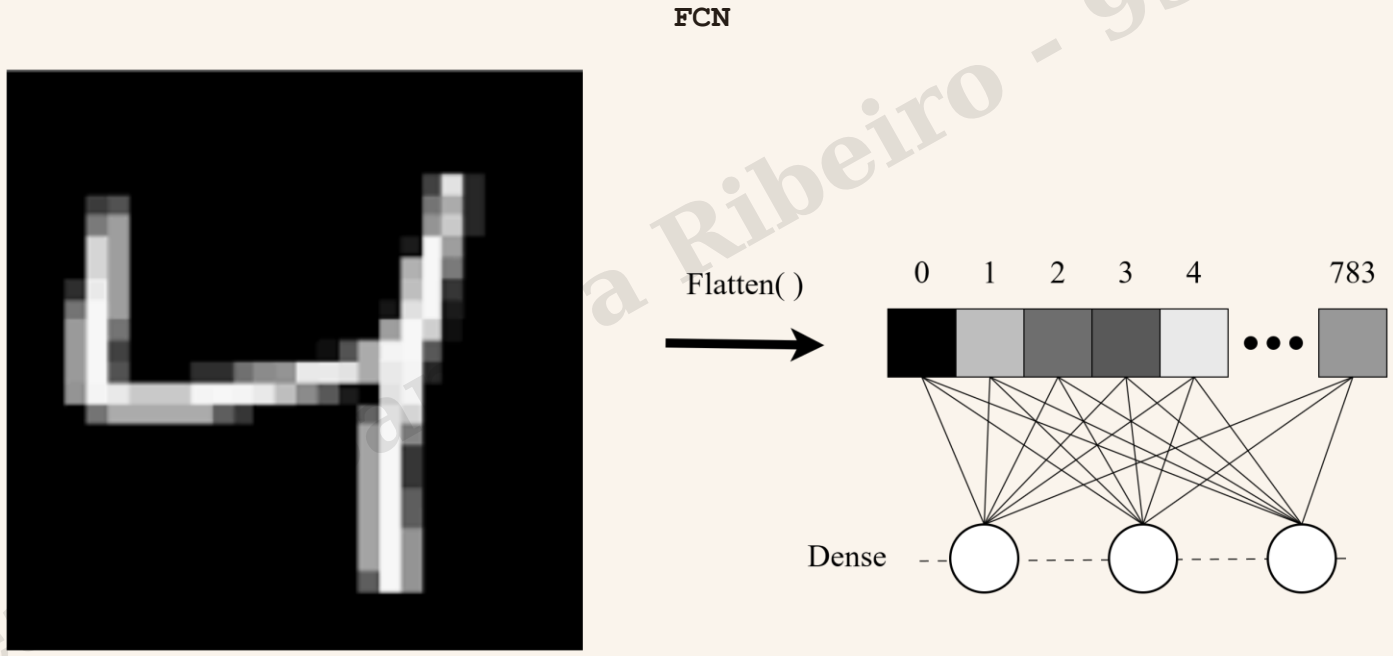


Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

FCN: features globais

A rede densa achata a imagem e perde a vizinhança entre pixels.



- Features globais
- Não há relação espacial
- Sensível a deslocamentos

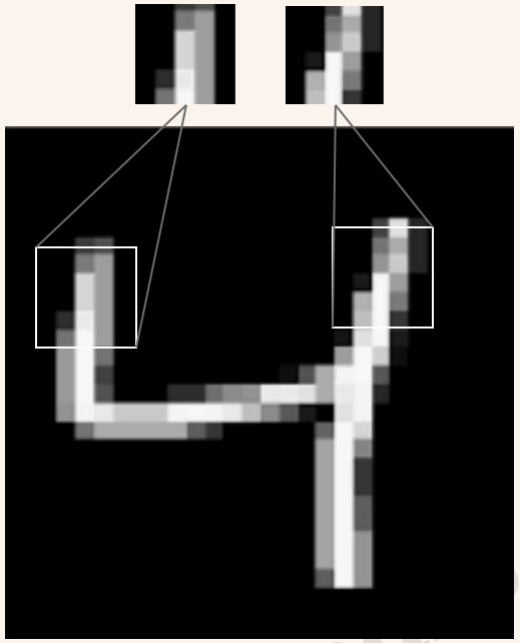
Bruno Le[illegible]a Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

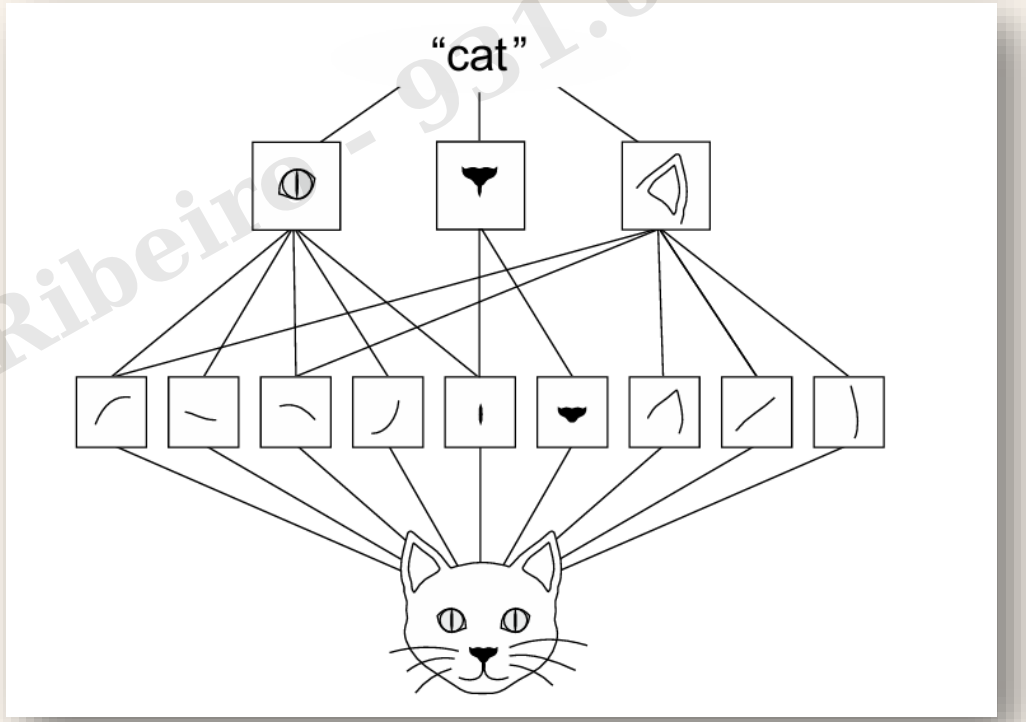
CNN: features locais

A rede convolucional preserva a estrutura espacial da imagem.

PATCHES LOCAIS



HIERARQUIA DE FEATURES



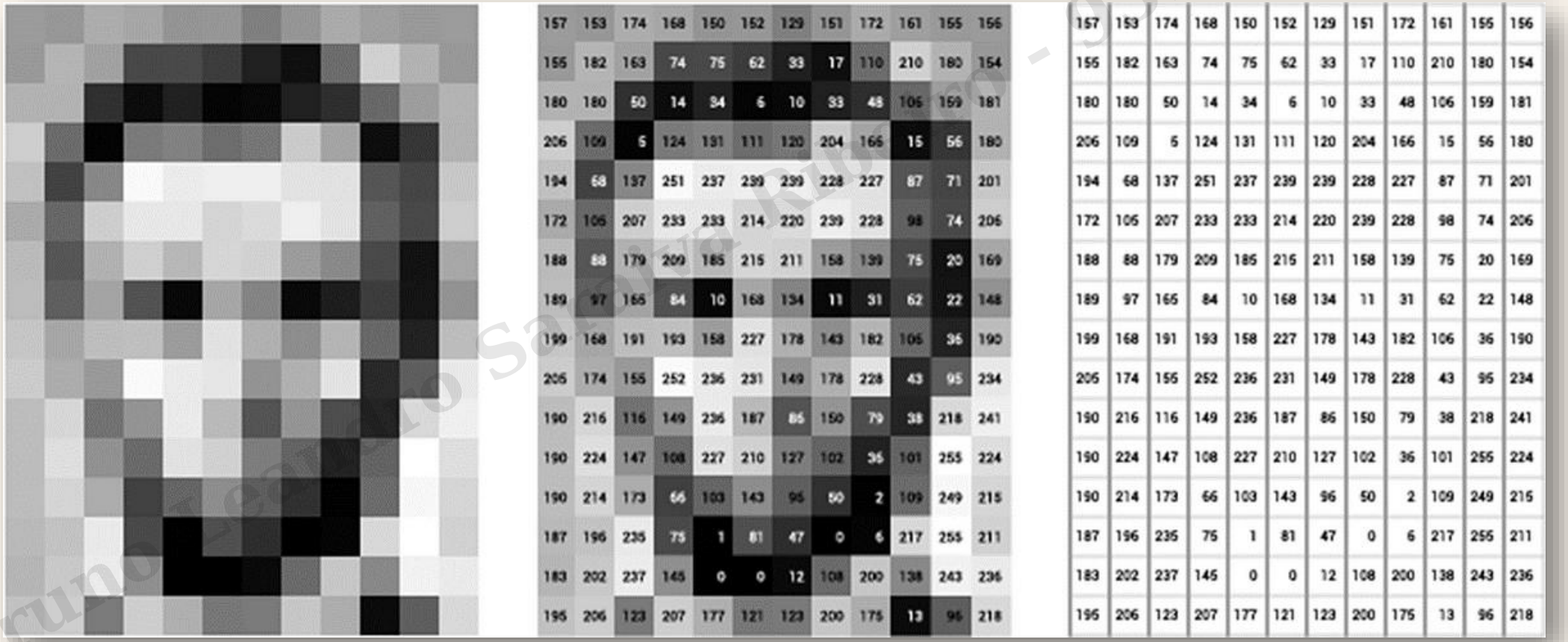
- Features locais
- Hierarquia espacial
- Invariância à translação

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Imagens em escala de cinza

Cada pixel é um número entre 0 e 255.



157	153	174	168	150	152	129	151	172	161	155	156
155	182	163	74	75	62	33	17	110	210	180	154
180	180	50	14	34	6	10	33	48	106	159	181
206	109	5	124	131	111	120	204	166	15	56	180
194	68	137	251	237	239	239	228	227	87	71	201
172	105	207	233	233	214	220	239	228	98	74	206
188	88	179	209	185	215	211	158	139	75	20	169
189	97	165	84	10	168	134	11	31	62	22	148
199	168	191	193	158	227	178	143	182	106	36	190
205	174	155	252	236	231	149	178	228	43	95	234
190	216	116	149	236	187	86	150	79	38	218	241
190	224	147	108	227	210	127	102	36	101	255	224
190	214	173	66	103	143	96	50	2	109	249	215
187	196	235	75	1	81	47	0	6	217	255	211
183	202	237	145	0	0	12	108	200	138	243	236
196	206	123	207	177	121	123	200	175	13	96	218

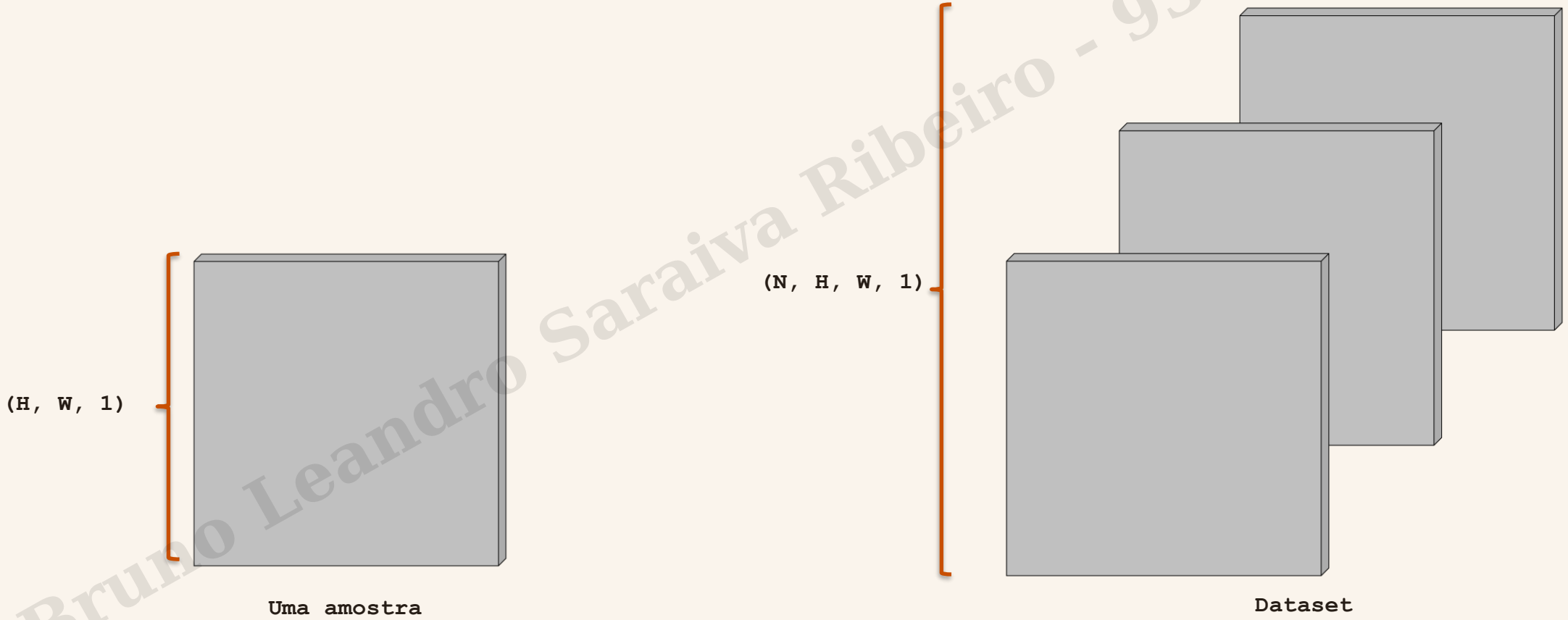
157	153	174	168	150	152	129	151	172	161	155	156
155	182	163	74	75	62	33	17	110	210	180	154
180	180	50	14	34	6	10	33	48	106	159	181
206	109	5	124	131	111	120	204	166	15	56	180
194	68	137	251	237	239	239	228	227	87	71	201
172	105	207	233	233	214	220	239	228	98	74	206
188	88	179	209	185	215	211	158	139	75	20	169
189	97	165	84	10	168	134	11	31	62	22	148
199	168	191	193	158	227	178	143	182	106	36	190
205	174	155	252	236	231	149	178	228	43	95	234
190	216	116	149	236	187	86	150	79	38	218	241
190	224	147	108	227	210	127	102	36	101	255	224
190	214	173	66	103	143	96	50	2	109	249	215
187	196	235	75	1	81	47	0	6	217	255	211
183	202	237	145	0	0	12	108	200	138	243	236
196	206	123	207	177	121	123	200	175	13	96	218

Bruno Cerqueira Santana Rios - 431.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Uma amostra e um dataset

De (H, W, 1) para (N, H, W, 1).

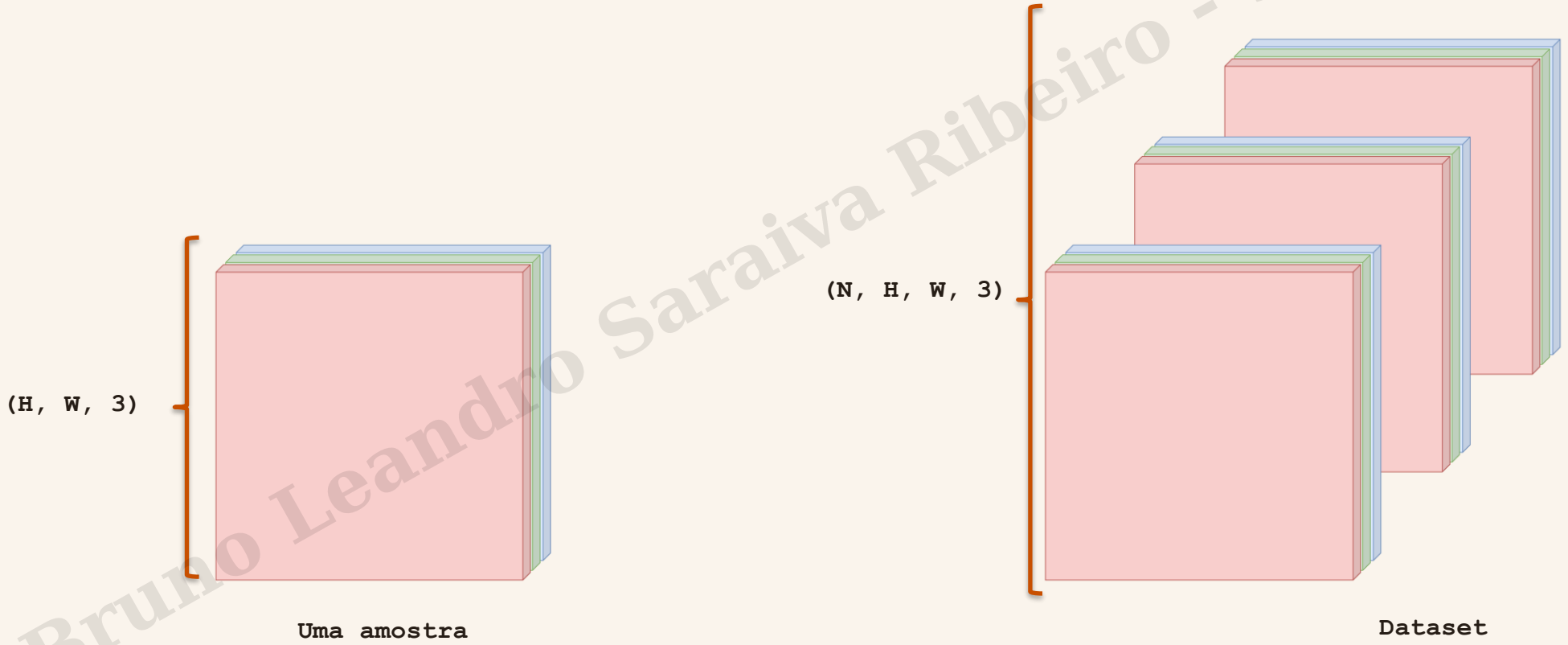


Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Imagens em RGB

Três canais por pixel: (H, W, 3).

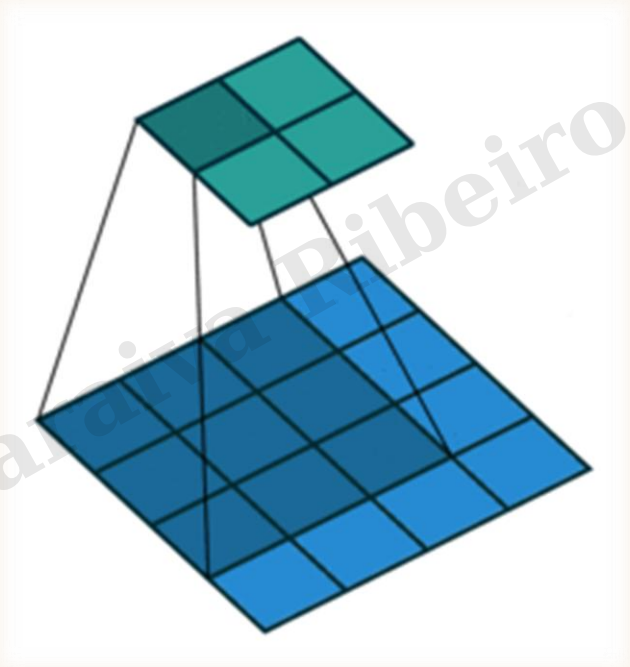


Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

O que é uma convolução?

O kernel desliza sobre a imagem e resume cada vizinhança.

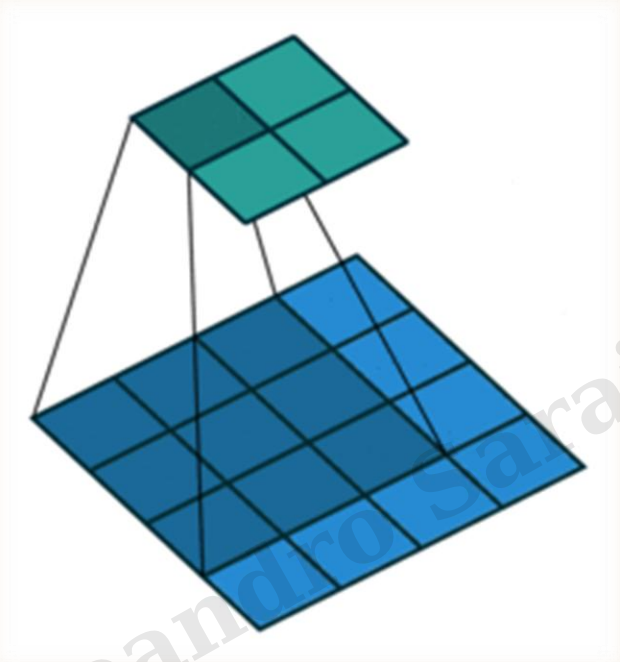


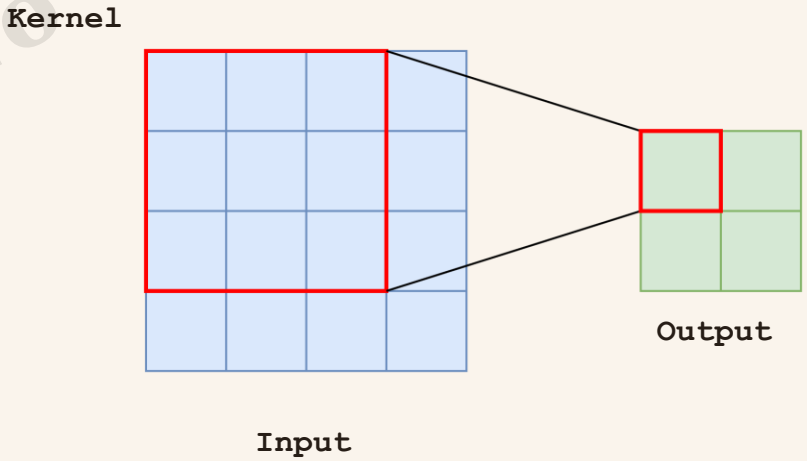
Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Input, kernel e output

O kernel percorre o input e produz o feature map.



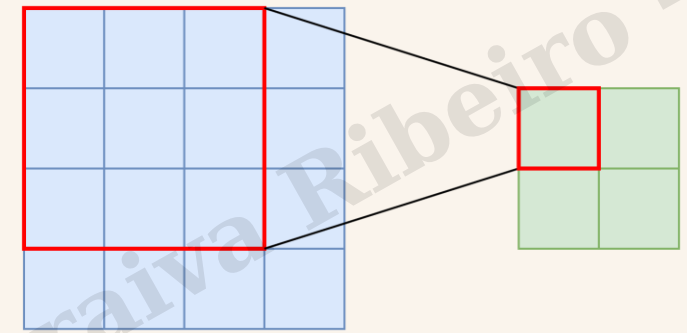


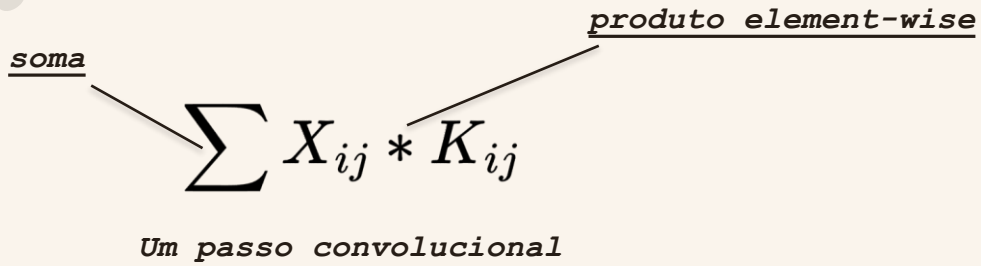
Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Um passo convolucional

Produto element-wise seguido de soma.



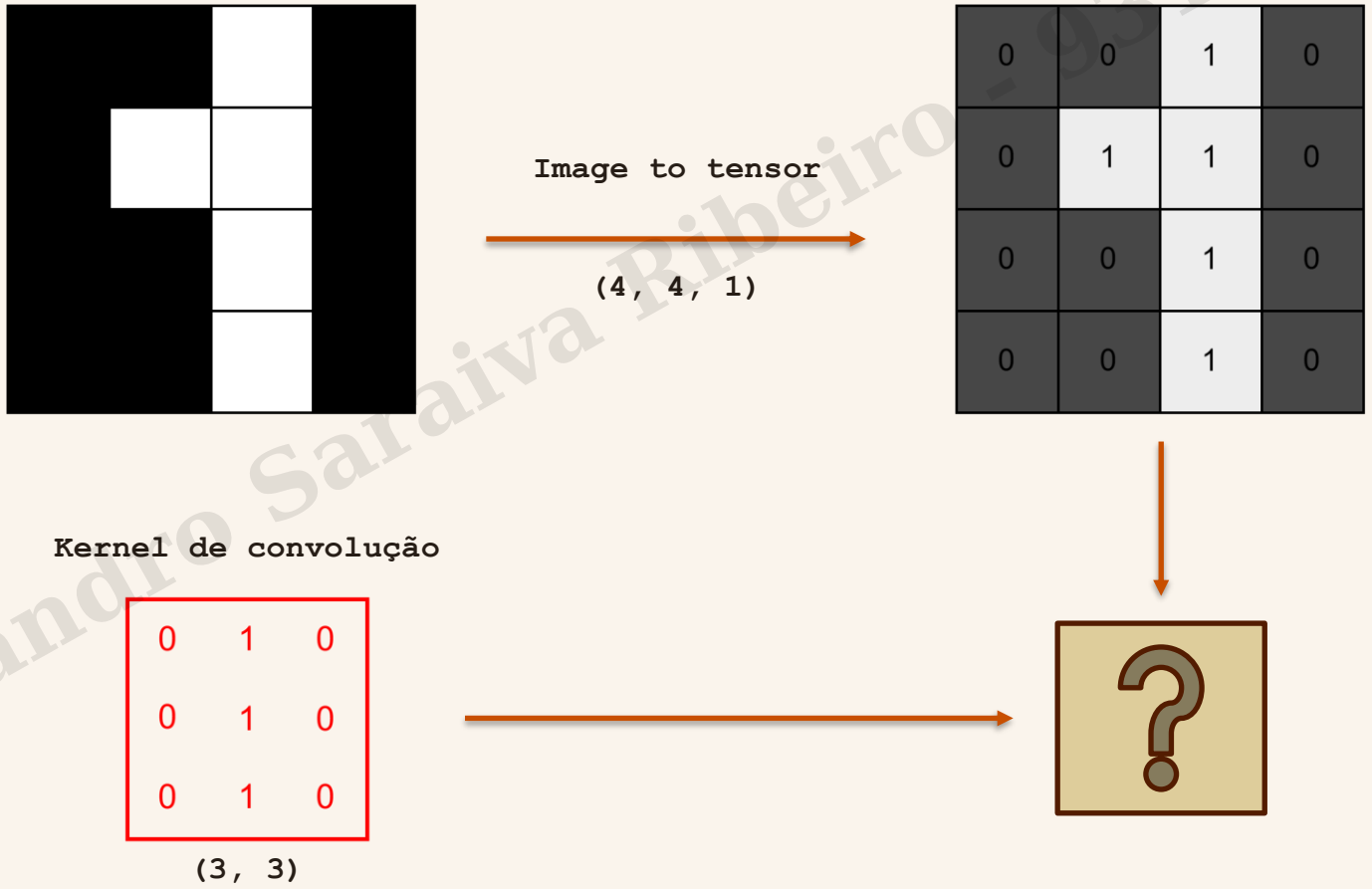


Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Do tensor ao kernel

Input (4, 4, 1) e kernel (3, 3).

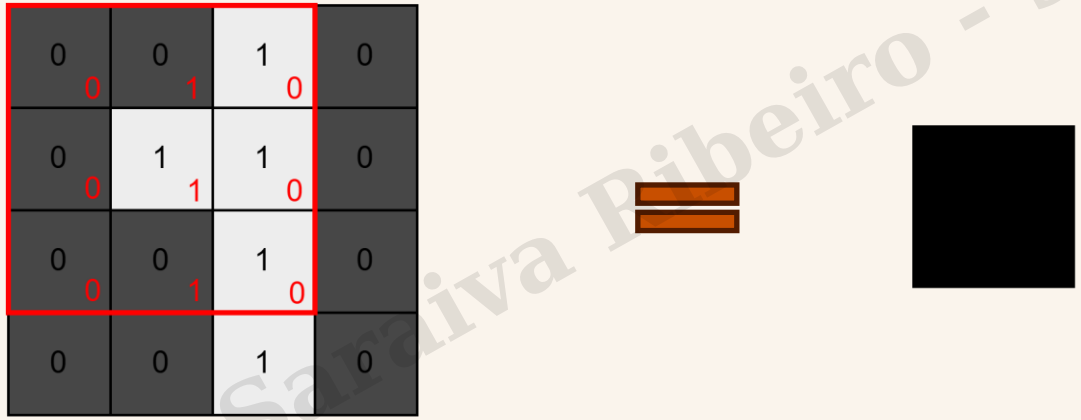


Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Percorrendo a imagem com o kernel

O kernel desliza posição por posição.



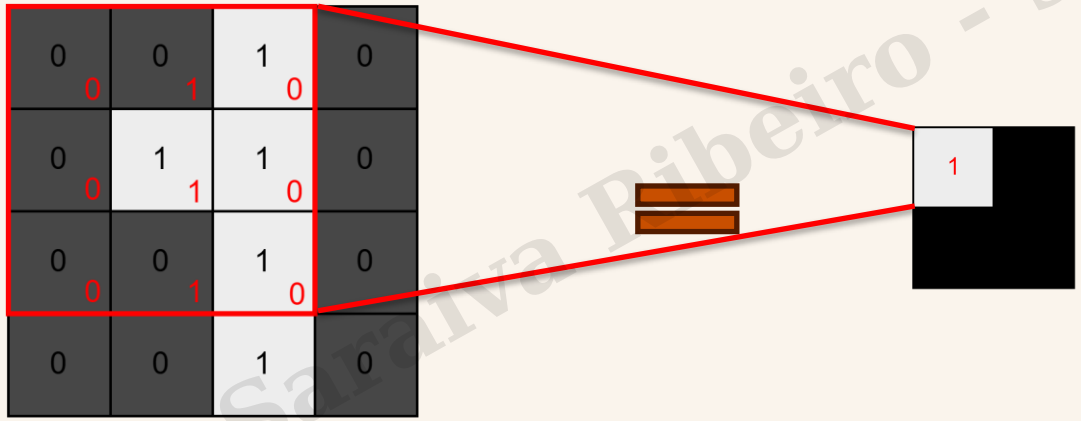
$$\sum X_{ij} * K_{ij}$$

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Percorrendo a imagem com o kernel

O kernel desliza posição por posição.



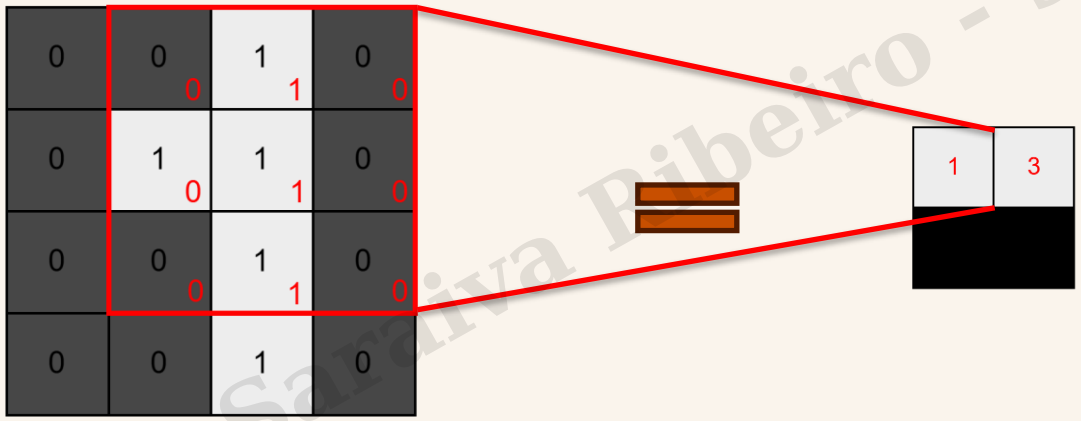
$$\sum X_{ij} * K_{ij}$$

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Percorrendo a imagem com o kernel

O kernel desliza posição por posição.



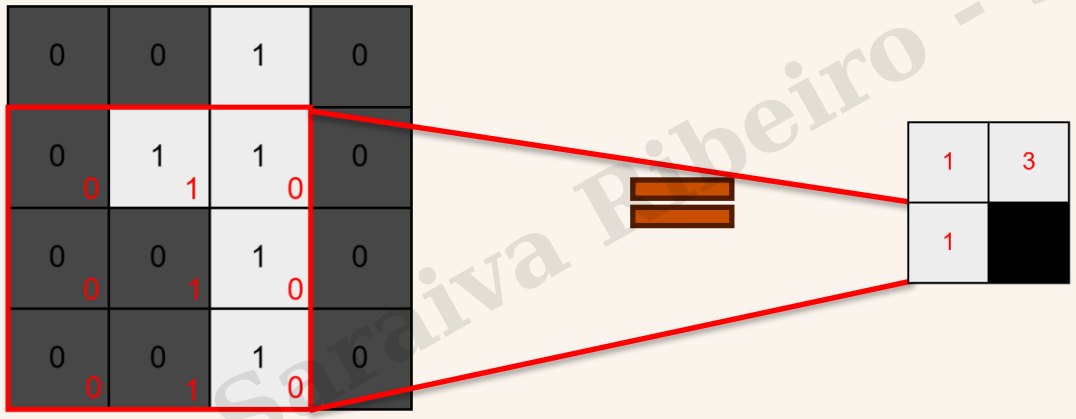
$$\sum X_{ij} * K_{ij}$$

Bruno Leandro Sarriva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Percorrendo a imagem com o kernel

O kernel desliza posição por posição.



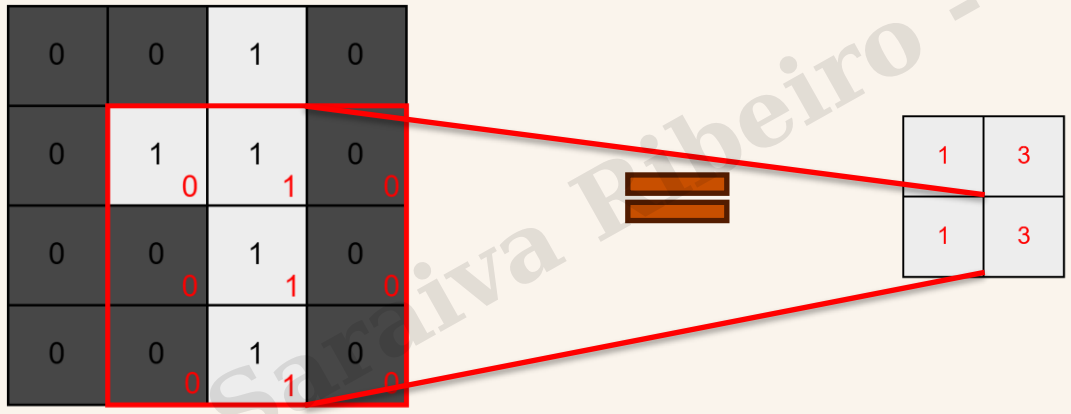
$$\sum X_{ij} * K_{ij}$$

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Percorrendo a imagem com o kernel

O kernel desliza posição por posição.



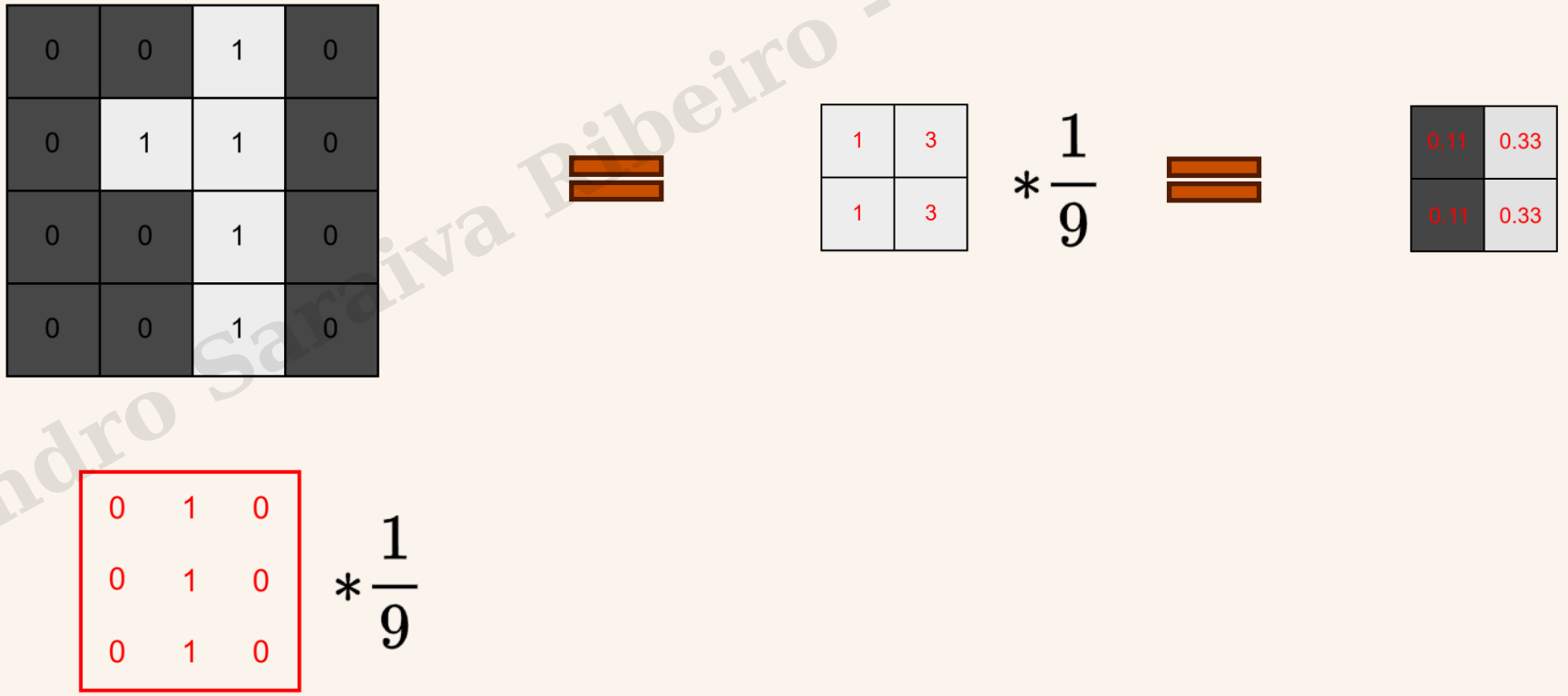
$$\sum X_{ij} * K_{ij}$$

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Do patch ao feature map

Cada patch convolucional gera um valor no output.

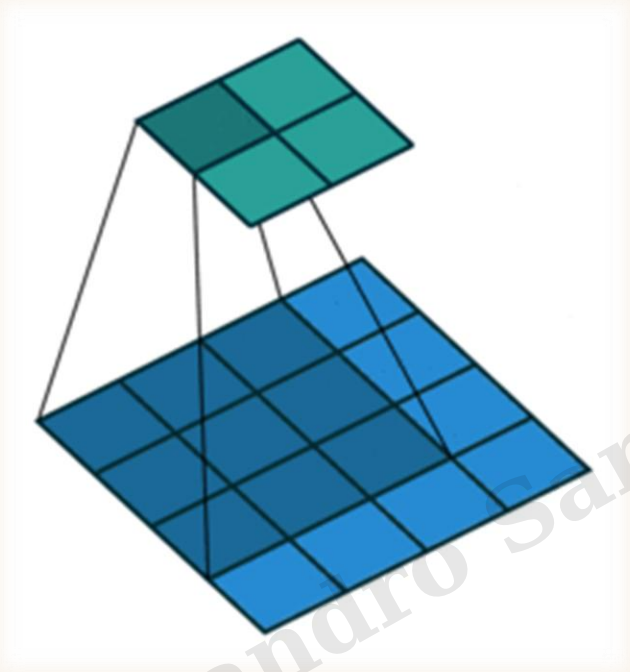


Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

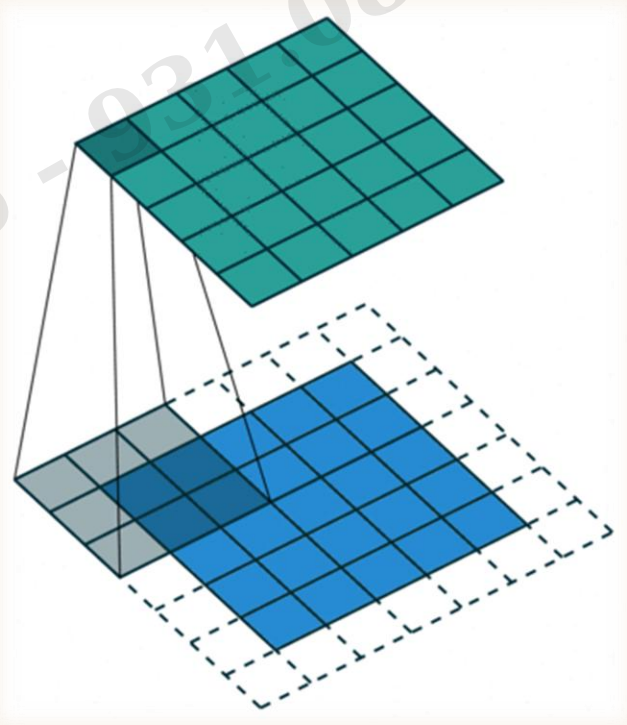
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Padding: 'valid' vs 'same'

O padding define se as bordas do input são preservadas.



```
Input: (4, 4, 1)
Kernel: (3, 3)
Padding: 'valid'
Output: (2, 2, 1)
```



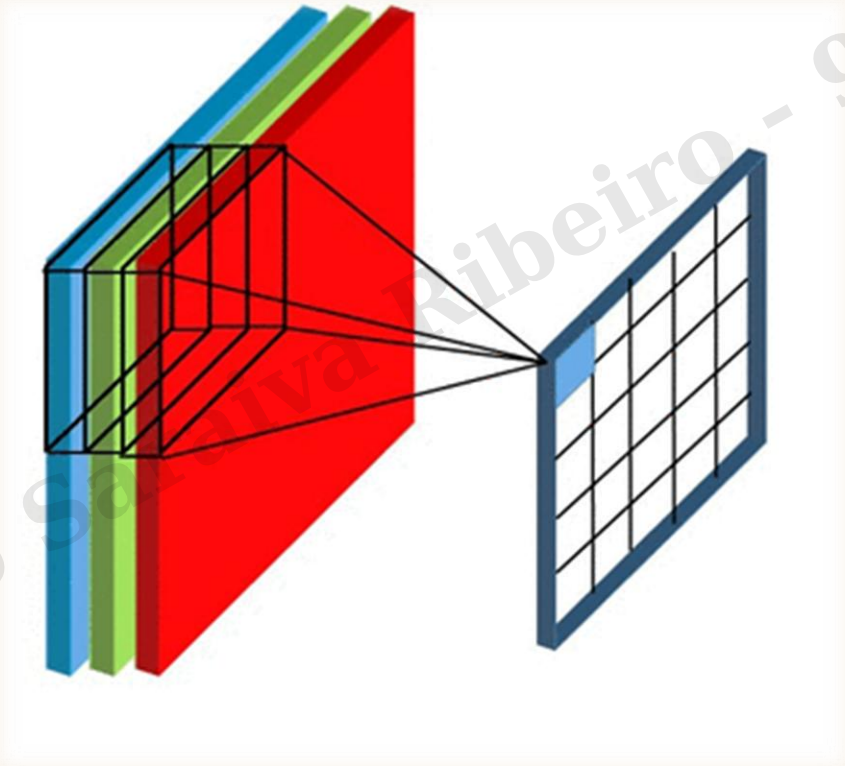
```
Input: (5, 5, 1)
Kernel: (3, 3)
Padding: 'same'
Output: (5, 5, 1)
```

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 021.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Convolução 2D em RGB

O kernel tem profundidade igual ao número de canais do input.

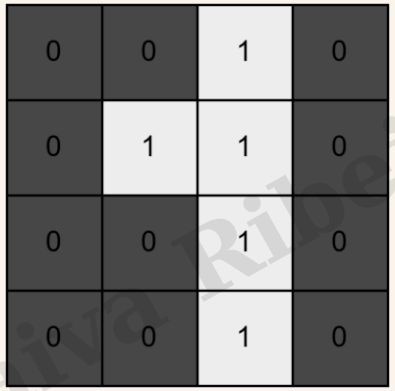


Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Operação de MaxPooling2D

Reduz a resolução mantendo o sinal mais forte de cada janela.



$$y = \max\{X_{i,j} \mid (i,j) \in K\}$$

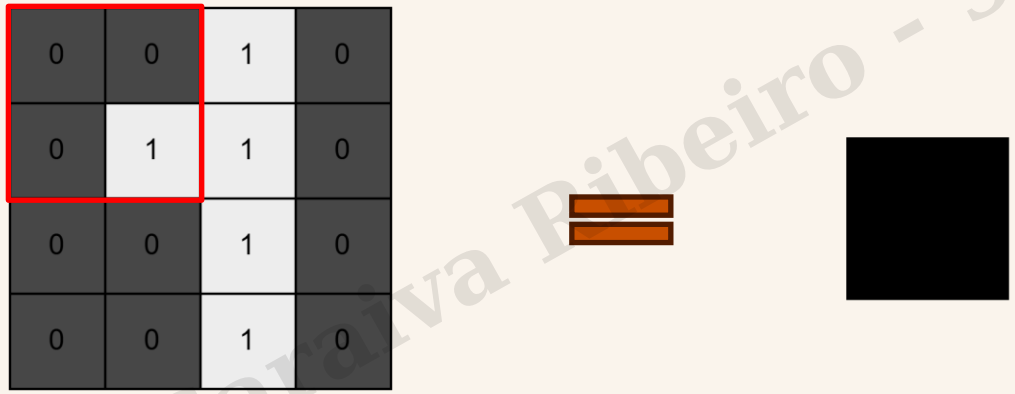
```
Input: (4, 4, 1)
Pool_size: (2, 2)
Strides: (2, 2)
Output: (2, 2, 1)
```

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

MaxPooling2D passo a passo

Cada janela 2×2 devolve o seu valor máximo.



$$y = \max\{X_{i,j} \mid (i,j) \in K\}$$

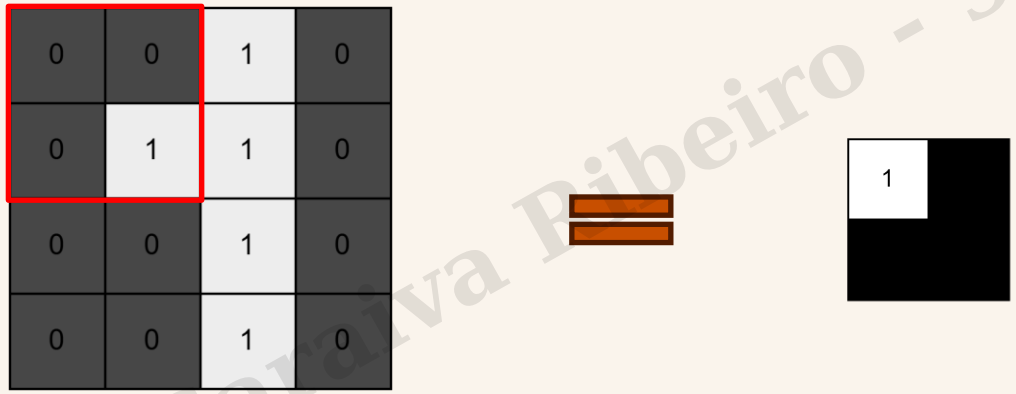
```
Input: (4, 4, 1)
Pool_size: (2, 2)
Strides: (2, 2)
Output: (2, 2, 1)
```

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

MaxPooling2D passo a passo

Cada janela 2×2 devolve o seu valor máximo.



$$y = \max\{X_{i,j} \mid (i,j) \in K\}$$

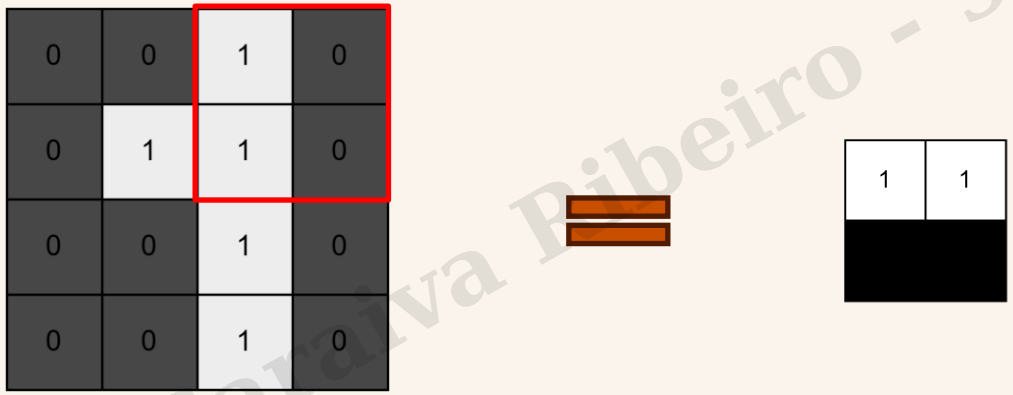
```
Input: (4, 4, 1)
Pool_size: (2, 2)
Strides: (2, 2)
Output: (2, 2, 1)
```

Bruno Leandro Sarriva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

MaxPooling2D passo a passo

Cada janela 2×2 devolve o seu valor máximo.



$$y = \max\{X_{i,j} \mid (i,j) \in K\}$$

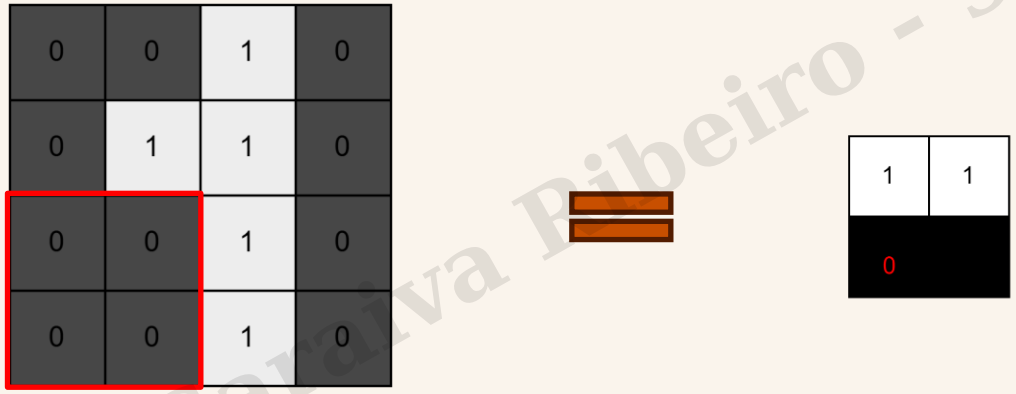
```
Input: (4, 4, 1)
Pool_size: (2, 2)
Strides: (2, 2)
Output: (2, 2, 1)
```

Bruno Leandro Sarriva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

MaxPooling2D passo a passo

Cada janela 2×2 devolve o seu valor máximo.



$$y = \max\{X_{i,j} \mid (i,j) \in K\}$$

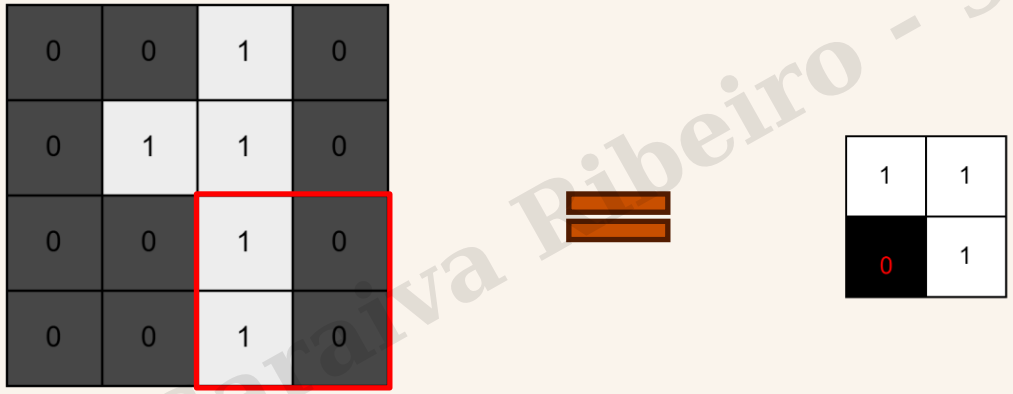
```
Input: (4, 4, 1)
Pool_size: (2, 2)
Strides: (2, 2)
Output: (2, 2, 1)
```

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

MaxPooling2D passo a passo

Cada janela 2×2 devolve o seu valor máximo.



$$y = \max\{X_{i,j} \mid (i,j) \in K\}$$

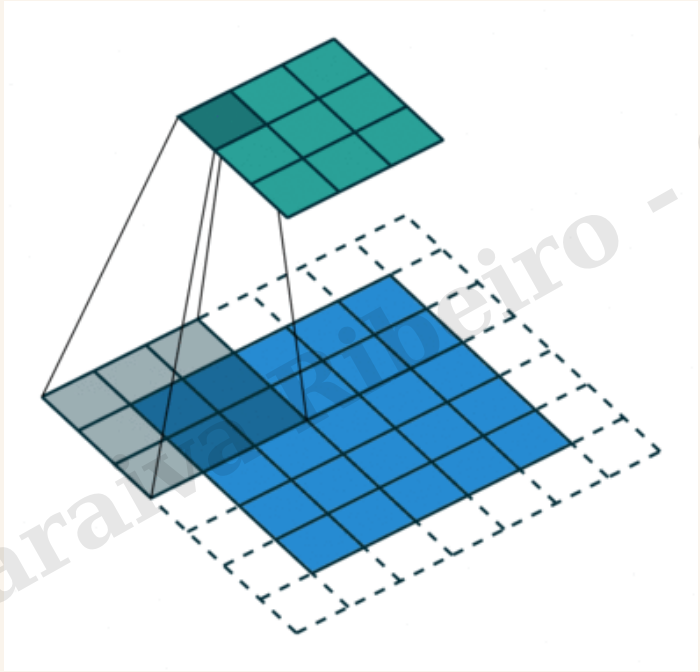
```
Input: (4, 4, 1)
Pool_size: (2, 2)
Strides: (2, 2)
Output: (2, 2, 1)
```

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Convolução com *Strides=(2, 2)*

O stride define o tamanho do passo de deslizamento do kernel. É uma maneira de *aprender a diminuir a resolução.*



```
Input: (5, 5, 1)
Kernel: (3, 3)
Padding: 'same'
Strides: (2, 2)
Output: (3, 3, 1)
```

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Como uma CNN aprende um kernel?

Os pesos do kernel são aprendidos por gradient descent, como em qualquer rede.

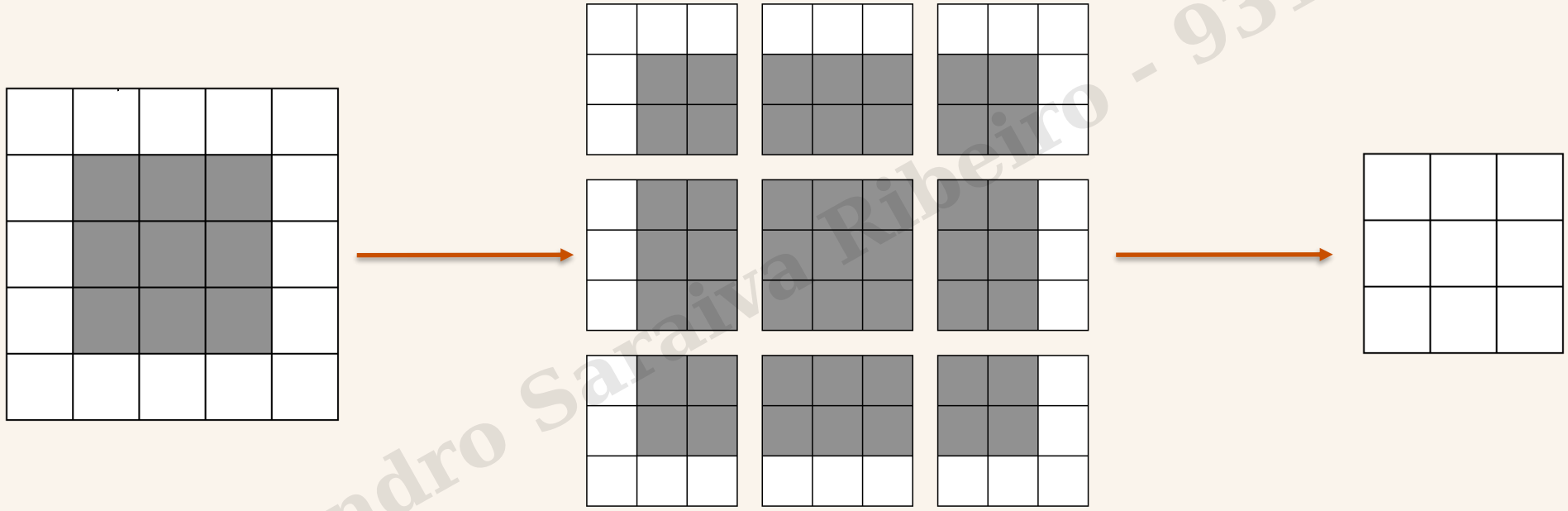


Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Todos os patches de uma operação

Padding 'valid': o kernel só ocupa posições válidas.



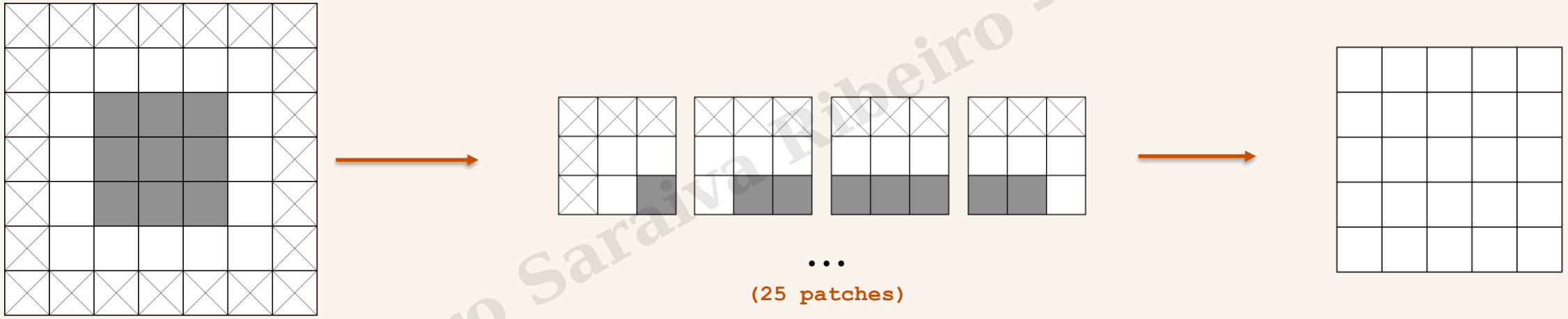
```
Input: (5, 5, 1)
Kernel: (3, 3)
Padding: 'valid'
Output: (3, 3, 1)
```

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Padding 'same': 25 patches

Com padding, o output mantém a resolução do input.



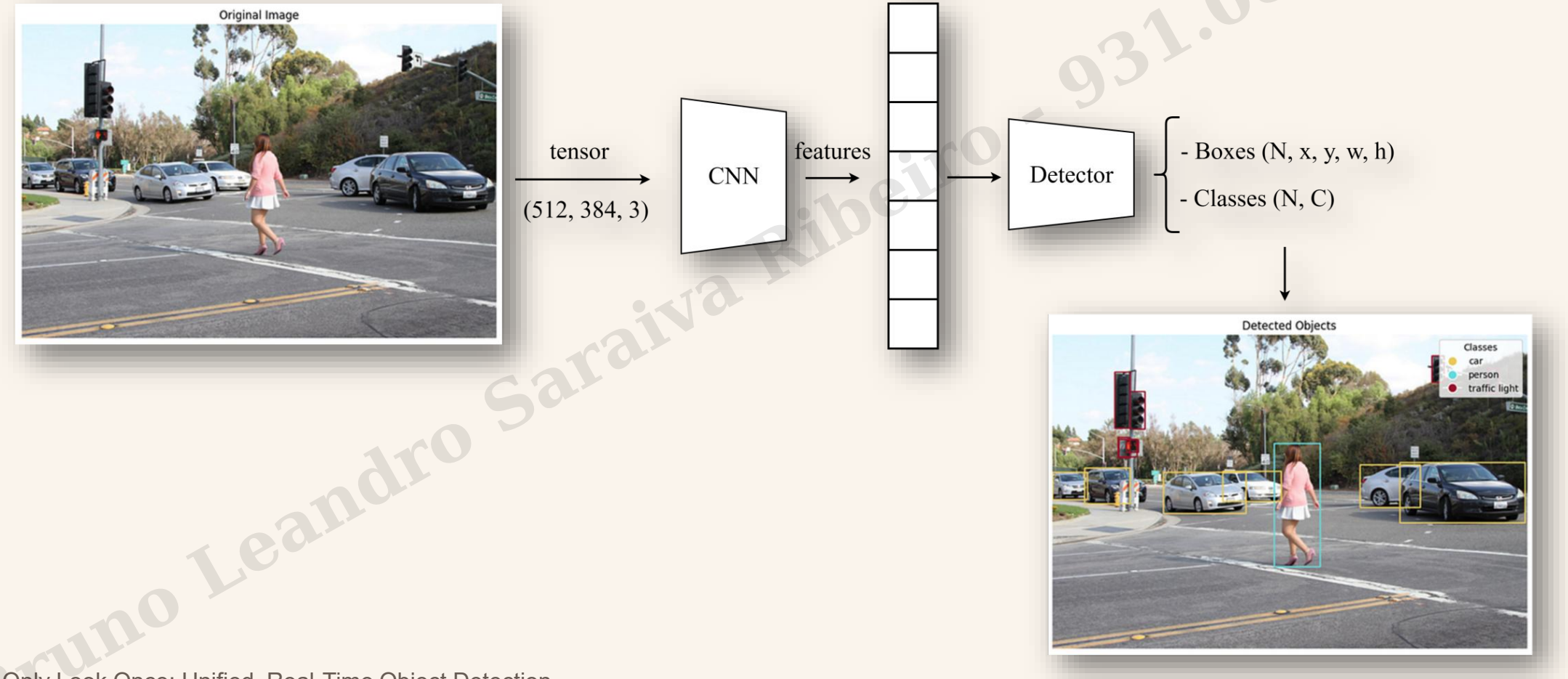

```
Input: (5, 5, 1)
Kernel: (3, 3)
Padding: 'same'
Output: (5, 5, 1)
```

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Uma arquitetura para cada tarefa

Detecção de objetos em tempo real com YOLO.



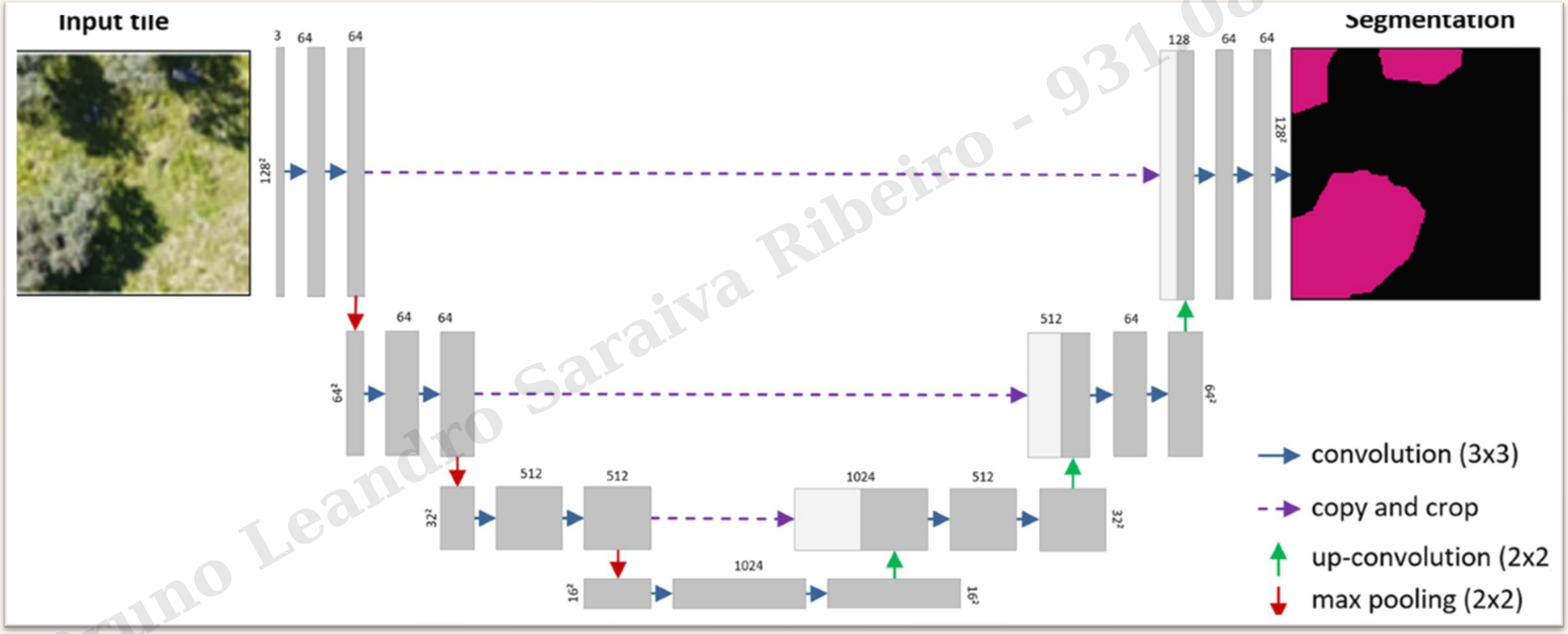
You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro | 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Segmentação com U-Net

Encoder-decoder com skip connections para segmentação densa.



U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

PARA SABER MAIS

Bibliografia e canais recomendados

LIVROS

Deep Learning with Python, 3ª ed. — François Chollet (Keras)

Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow, 3ª ed. — Aurélien Géron

Deep Learning with PyTorch 2ª ed. — Eli Stevens

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and PyTorch, — Aurélien Géron
(é uma "quarta" versão do anterior, atualizada e adaptada para Pytorch)

DOCUMENTAÇÃO & CANAIS

Keras: Deep Learning for humans

PyTorch documentation — PyTorch 2.13 documentation

- AndrejKarpathy - Neural Networks - Zero to Hero
- But what is a neural network? | Deep learning chapter 1

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Obrigado!

Prof. Luis Augusto Libório Oliveira Fonseca | https://www.linkedin.com/in/lsmliborio/

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53